GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD 3 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

Costo unitario por elemento a partir de la producción equivalente

Del costo total al precio de venta: acumulación de elementos, capacidad de planta, producción equivalente, costos de operación, márgenes de utilidad y margen de contribución.

Producción equivalente
Unidades a medio hacer → unidades completas

Costo unitario
Un costo por cada elemento

Precio
Costo total + margen + IVA

01

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Costos por proceso continuo departamentales (108 horas)

CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 1 (MEP-DETCE)

Calcular el costo unitario por elemento de costo a partir de la producción equivalente.

Indicadores de logro

- Calcula el **costo unitario por elemento** de costo a partir de la **producción equivalente**, según la normativa vigente.
- Calcula el **margen de contribución** y los **costos de operación** de la producción equivalente.

Caso guía de la unidad

Frutas del Trópico Mercedes S.A. (FTM), Heredia: procesa piña en forma continua. Departamento de **Extracción** (litros de jugo) → Departamento de **Envasado** (botellas de 500 ml).

Así avanzamos

1. Costo total, costo unitario y precio
2. Volumen de producción y capacidad de planta
3. Producción equivalente por elemento
4. Caso 1: costo unitario y valuación
5. Costos de operación (caso 2)
6. Márgenes de utilidad y precio (caso 3)
7. Margen de contribución (caso 4)
8. Práctica e ideas clave

Costo total, costo unitario y precio

Elementos del costo de producción

Materiales directos (MD): la piña, el azúcar. **Mano de obra directa (MOD)**: operarios de la línea. **Costos indirectos de fabricación (CIF)**: energía, depreciación de la extractora, supervisión, limpieza.

Acumulación

En costos por proceso los tres elementos se **acumulan por departamento y por período** (mes), no por pedido. Costo de producción = MD + MOD + CIF.

Costo unitario

Costo de producción del período ÷ unidades producidas (**equivalentes**). Se calcula **por cada elemento** y luego se suma.

Relaciones básicas

```
Costo primo = MD + MOD
Costo de conversión = MOD + CIF
Costo de producción = MD + MOD + CIF
Costo total = Costo de producción + Costos de operación
Precio = Costo total + Margen de utilidad
```

Costo de producción → **+ gastos de distribución** → **+ gastos de administración** → **+ costo de financiamiento** → **= costo total** → **+ utilidad = precio**

El **costo** es lo que la empresa sacrifica; el **precio** es lo que paga el cliente. Si el precio no cubre el costo total, cada venta produce pérdida.

Volumen de producción y capacidad de planta

Niveles de capacidad

Capacidad	Significado
Teórica (máxima)	Producir sin paradas, 24 h, sin fallas. Ideal, nunca se alcanza.
Práctica	Teórica menos paradas inevitables (mantenimiento, cambios de turno).
Normal	Promedio que se espera en varios períodos, según la demanda.
Real	Lo que efectivamente se produjo en el mes.

```
% de utilización = Producción real ÷
Capacidad práctica
FTM: 20 000 L ÷ 25 000 L = 80 %
Capacidad ociosa = 5 000 L (20 %)
```

Caso resuelto: el costo fijo cambia con el volumen

FTM tiene CIF **fijos** de ₡720 000 por mes (alquiler, depreciación, supervisor). No cambian aunque produzca más o menos.

Volumen (litros)	CIF fijo total	CIF fijo por litro
12 000	720 000	**60**
18 000	720 000	**40**
24 000	720 000	**30**

A **mayor volumen**, el costo fijo se reparte entre más unidades y el **costo unitario baja**. Por eso conviene acercarse a la capacidad práctica, siempre que haya demanda.

Producción equivalente por elemento del costo

¿Por qué hace falta?

Al cierre del mes quedan unidades **a medio hacer** (inventario final de productos en proceso, IFPP). No se pueden contar igual que las terminadas. La **producción equivalente (PE)** las expresa como unidades **completas**.

Grado de avance

Porcentaje de trabajo que tienen las unidades en proceso **respecto a cada elemento**. Puede ser distinto para MD, MOD y CIF.

Ejemplo

En Extracción la piña (MD) entra **al inicio**: 100 %. La MOD lleva 70 % y los CIF 40 % (la pasteurización consume energía al final).

Fórmulas (sin inventario inicial)

```
PE = Unidades terminadas + (IFPP × % de avance)
Se calcula una PE por elemento
Costo unitario del elemento = Costo del elemento ÷ PE del elemento
Costo unitario total = suma de los tres
```

Idea intuitiva

3 000 litros al 40 % de CIF equivalen al costo de **1 200 litros completos**: 3 000 × 40 % = 1 200 L equivalentes.

Error típico: usar un solo porcentaje para todos los elementos. Si el MD entra al inicio, su avance es **100 %** aunque el producto vaya a la mitad.

Caso resuelto 1: costo unitario por elemento (néctar, setiembre)

Datos de FTM, línea de néctar

Dato	Valor
Litros iniciados	20 000
Litros terminados y transferidos	17 000
IFPP (litros)	3 000
Avance IFPP	MD 100 % · MOD 70 % · CIF 40 %
Costo MD	₡5 400 000
Costo MOD	₡1 680 800
Costo CIF	₡1 092 000

Paso 1 · Comprobar unidades: 20 000 iniciados = 17 000 terminados + 3 000 en proceso ✔.

Paso 2 y 3 · Producción equivalente y costo unitario

Elemento	Terminados	IFPP equivalente	PE	Costo	Costo unitario
MD	17 000	3 000 × 100 % = 3 000	20 000	5 400 000	**270**
MOD	17 000	3 000 × 70 % = 2 100	19 100	1 680 800	**88**
CIF	17 000	3 000 × 40 % = 1 200	18 200	1 092 000	**60**
Total				**8 172 800**	**418**

₡418
costo unitario por litro

₡358
costo primo (270 + 88)

₡148
costo de conversión (88 + 60)

Caso resuelto 1 (cont.): valuación y comprobación

Paso 4 · Unidades terminadas

```
17 000 L × ₡418 = ₡7 106 000
```

Paso 5 · Inventario final en proceso

Elemento	Cálculo	Monto
MD	3 000 × 270	810 000
MOD	2 100 × 88	184 800
CIF	1 200 × 60	72 000
IFPP		**1 066 800**

Paso 6 · Comprobación

Concepto	Monto
Costos por contabilizar (MD + MOD + CIF)	8 172 800
Terminados y transferidos	7 106 000
Inventario final en proceso	1 066 800
Costos contabilizados	**8 172 800**

Regla de oro

Costos por contabilizar = costos contabilizados. Si no cuadra, revise la PE o los porcentajes de avance.

Observe que el IFPP **no** se valúa a 3 000 × 418: cada elemento se multiplica por **sus** unidades equivalentes.

Costos de operación

Gastos de distribución (venta)

Llevar el producto al cliente: fletes, comisiones de vendedores, publicidad, salarios de bodega de producto terminado.

Gastos de administración

Dirigir la empresa: gerencia, contabilidad, recursos humanos, alquiler de oficinas, software.

Costo integral de financiamiento

Costo de usar dinero ajeno: **intereses** de préstamos, **comisiones** bancarias y **diferencias cambiarias** por deudas en dólares (menos intereses ganados).

Los costos de operación **no** forman parte del inventario: se llevan a **gasto** del período (NIC 2). Pero sí se consideran para fijar el precio.

Caso resuelto 2: costo total por litro vendido

FTM vende los **17 000 L** terminados. Gastos del mes: distribución ₡884 000; administración ₡1 156 000; financiamiento ₡340 000 (intereses ₡320 000 + comisiones ₡20 000).

Concepto	Total	Por litro
Costo de producción	7 106 000	418
Gastos de distribución	884 000	52
Gastos de administración	1 156 000	68
Costo integral de financiamiento	340 000	20
Costo total	**9 486 000**	**558**

```
Costo de operación por litro = 2 380 000 ÷ 17 000 = ₡140
```

Márgenes de utilidad y determinación del precio

Dos formas de aplicar el margen

```
Sobre el costo (markup):
Precio = Costo total × (1 + % margen)
Sobre el precio de venta:
Precio = Costo total ÷ (1 − % margen)
```

40 % **sobre costo** no es lo mismo que 40 % **sobre precio**. El segundo da un precio mayor. Pregunte siempre: ¿margen sobre qué?

Factores al fijar precio

- Costo total (piso mínimo de largo plazo)
- Precios de la competencia y del mercado
- Valor que percibe el cliente
- IVA: se suma al precio, **no** es ingreso de la empresa

Caso resuelto 3: precio del litro de néctar

Costo total ₡558 por litro. La gerencia evalúa dos políticas.

Cálculo	Política A: 40 % sobre costo	Política B: 30 % sobre precio
Precio sin IVA	558 × 1,40 = **781,20**	558 ÷ 0,70 = **797,14**
Utilidad por litro	223,20	239,14
IVA 13 %	101,56	103,63
Precio al cliente	**882,76**	**900,77**

Comprobación B: 239,14 ÷ 797,14 = 30 % del precio ✔. FTM elige la política A (₡781,20) por la competencia.

Margen de contribución

Concepto

Lo que **queda de cada venta** después de cubrir los **costos variables**. Ese monto "contribuye" a pagar los costos fijos y, cuando ya los cubrió, genera utilidad.

```
MC unitario = Precio − Costo variable unitario
Razón de MC = MC unitario ÷ Precio
MC total = MC unitario × unidades vendidas
Utilidad = MC total − Costos fijos
```

Para usar el MC hay que **separar** cada costo en variable y fijo. Ej.: la piña es variable; el alquiler de la planta es fijo.

Caso resuelto 4: néctar, precio ₡781,20

Costos variables por litro: MD 270 + MOD 88 + CIF variables 36 + comisiones y fletes 32 = **₡426**.

Concepto	Cálculo	Monto
MC unitario	781,20 − 426	**355,20**
Razón de MC	355,20 ÷ 781,20	**45,47 %**
MC total	355,20 × 17 000	6 038 400
Costos fijos del mes	CIF fijos 436 800 + distrib. 340 000 + adm. 1 156 000 + financ. 340 000	2 272 800
Utilidad de operación		**3 765 600**

Con costeo absorbente la utilidad sería ₡3 794 400: ₡28 800 más, porque 1 200 L equivalentes × ₡24 de CIF fijo quedan en el IFPP. Lo estudiaremos en el RA 4.

En la hoja de cálculo

Plantilla de producción equivalente (Excel o Calc)

Celda	Contenido	Fórmula
B2	Unidades terminadas	17000
B3	Unidades en IFPP	3000
C5:E5	% avance MD, MOD, CIF	100 %, 70 %, 40 %
C6	PE de MD	`=$B$2+$B$3*C5`
C7	Costo de MD	5400000
C8	Costo unitario MD	`=C7/C6`
F8	Costo unitario total	`=SUMA(C8:E8)`
B10	Valor terminados	`=B2*F8`

Buenas prácticas

- Copiar la fórmula de C6 hacia D6 y E6 (la referencia `$B$2` queda fija).
- Agregar una celda de **control**: costos por contabilizar − contabilizados = 0.
- Usar `=REDONDEAR(x;2)` solo al final, no en cálculos intermedios.
- Proteger celdas con fórmulas; resaltar las de datos.

El indicador pide resolver con **hoja de cálculo o software especializado**: los ERP calculan la PE automáticamente, pero el técnico debe saber **verificarla**.

Práctica con respuestas

Datos (Extracción, noviembre): iniciados 30 000 L; terminados 26 000 L; IFPP 4 000 L con MD 100 %, MOD 50 %, CIF 25 %. Costos: MD ₡8 700 000; MOD ₡2 520 000; CIF ₡1 485 000. Gastos de operación ₡3 120 000; se venden los 26 000 L.

#	Pregunta	Respuesta
1	PE de MD, MOD y CIF	MD **30 000** · MOD **28 000** · CIF **27 000**
2	Costo unitario por elemento y total	MD **290** · MOD **90** · CIF **55** · total **₡435**
3	Valor de los terminados	26 000 × 435 = **₡11 310 000**
4	IFPP	1 160 000 + 180 000 + 55 000 = **₡1 395 000** (cuadra: 12 705 000)
5	Costo total por litro vendido	435 + 3 120 000 ÷ 26 000 (120) = **₡555**
6	Precio con 35 % sobre costo, sin IVA y con IVA	**₡749,25** · con IVA **₡846,65**
7	MC unitario si el costo variable es ₡410	749,25 − 410 = **₡339,25** (razón 45,28 %)

Ideas clave

Para la prueba

1. Costo de producción = **MD + MOD + CIF**; costo total suma los **costos de operación**.
2. A mayor volumen, menor **costo fijo por unidad**.
3. PE = terminadas + IFPP × **% de avance de cada elemento**.
4. Costo unitario por elemento = costo ÷ **su** PE.
5. Valuar el IFPP elemento por elemento y **comprobar** que cuadre.
6. Margen **sobre costo** ≠ margen **sobre precio**; el IVA se agrega aparte.
7. MC = precio − costo variable; cubre fijos y genera utilidad.

₡418	₡558	₡781,20
costo unitario (caso 1)	costo total por litro	precio sin IVA

Reto

Investigue en un supermercado el precio de un litro de jugo de piña. Si su IVA es 13 %, ¿cuál sería el precio sin IVA? ¿Podría FTM competir con un costo total de ₡558?

Siguiente RA: varios departamentos, inventario inicial (promedio y PEPS), unidades perdidas, asientos e informes.